Настройка EoIP MikroTik, быстрый VPN туннель на L2

mikrotiklab.ru/nastrojka_eoip_mikrotik

Ethernet over IP (EoIP) Tunneling — это протокол MikroTik RouterOS, предназначенный для организации Ethernet-туннеля между двумя маршрутизаторами через IP-соединение. EoIP может работать поверх IPIP, PPTP или любого другого соединения, способного передавать IP-трафик.
При включении функции моста маршрутизатор передаёт по нему весь Ethernet-трафик (все протоколы Ethernet) так, как если бы между устройствами существовал физический Ethernet-интерфейс с подключённым кабелем. Использование EoIP позволяет реализовать различные варианты сетевых топологий.

Какие преимущества EoIP от MikroTik

Протокол EoIP функционирует на втором уровне (L2) модели OSI и обеспечивает следующие возможности:

- Объединение всех узлов в единую подсеть.
- Передача широковещательных запросов через туннель.
- Корректная работа сервисов и протоколов сетевого окружения.
- Высокая производительность в небольших сетях.

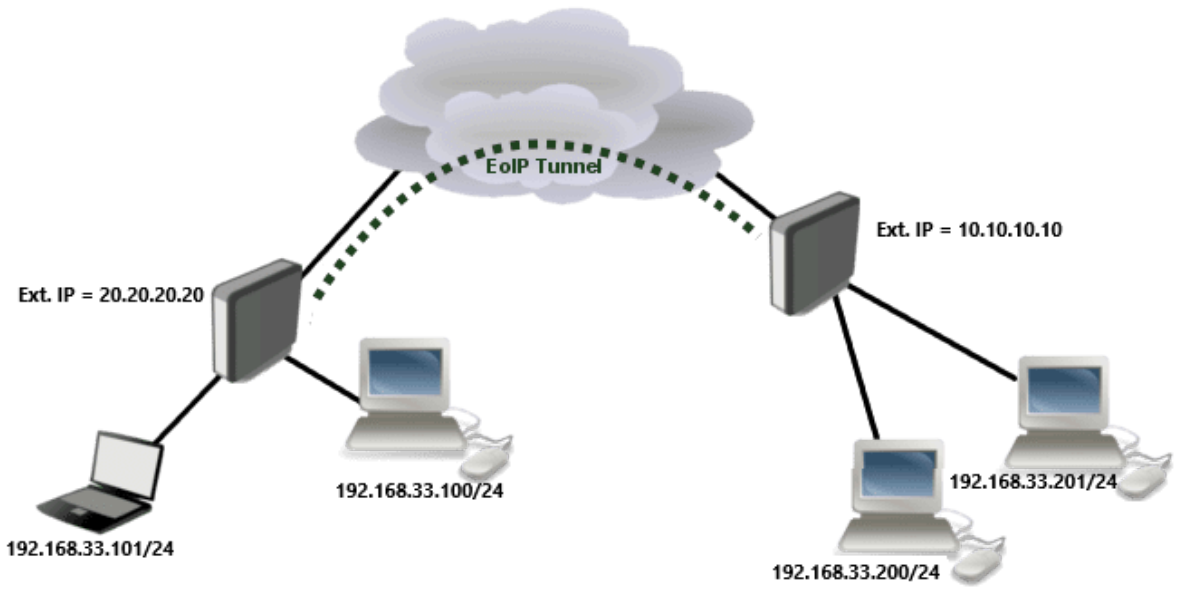
Недостатки VPN туннеля EoIP

Наряду с преимуществами VPN-протокола EoIP существуют и недостатки:

- Передача широковещательных запросов в смежную сеть.
- Дополнительная нагрузка на интернет-канал, при этом в крупных сетях широковещательный трафик может занимать значительную часть пропускной способности.

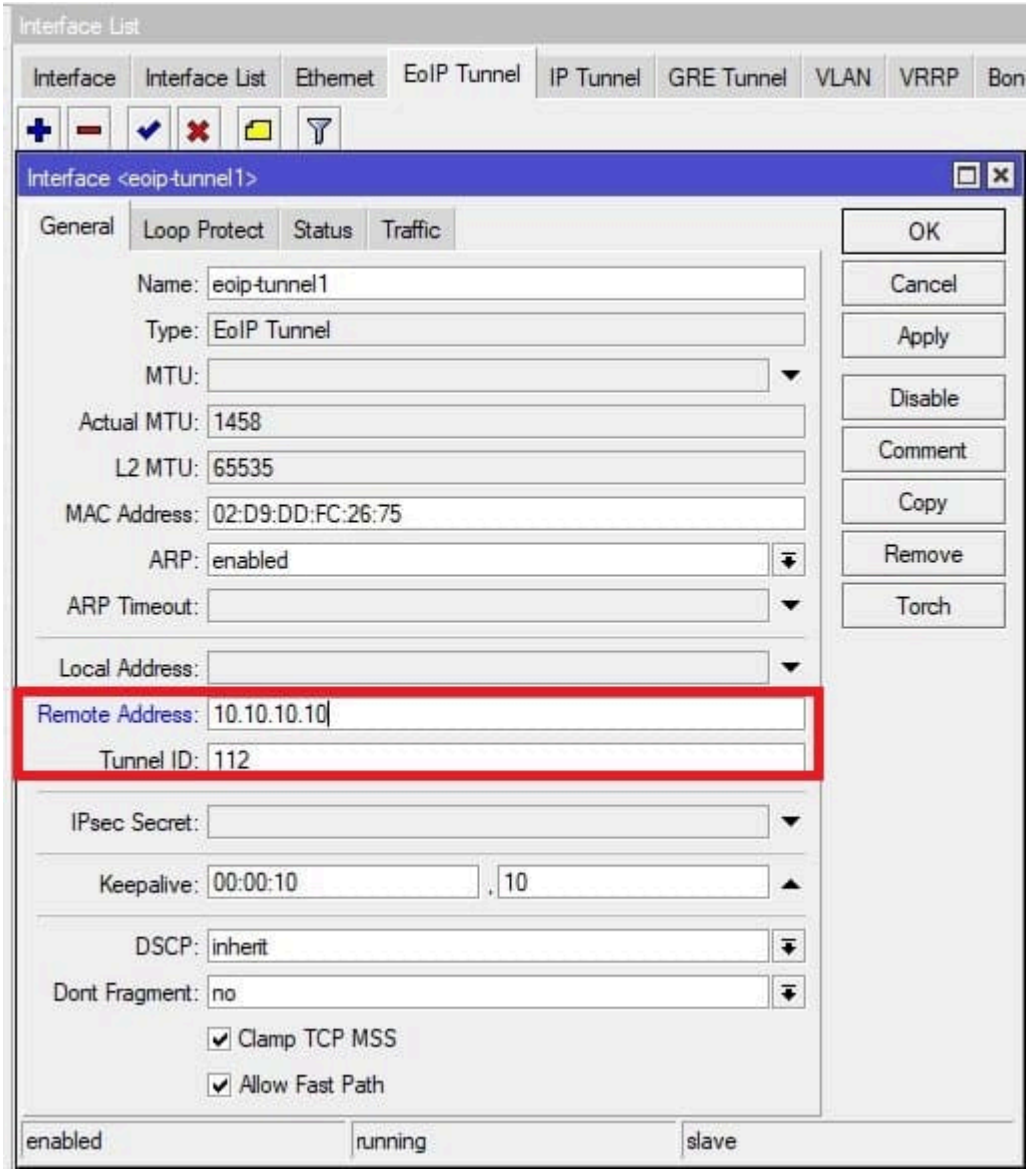
Настройка EoIP на роутере MikroTik

В конфигурации используются два маршрутизатора MikroTik, задача которых — объединить две отдельные сети в единое адресное пространство.



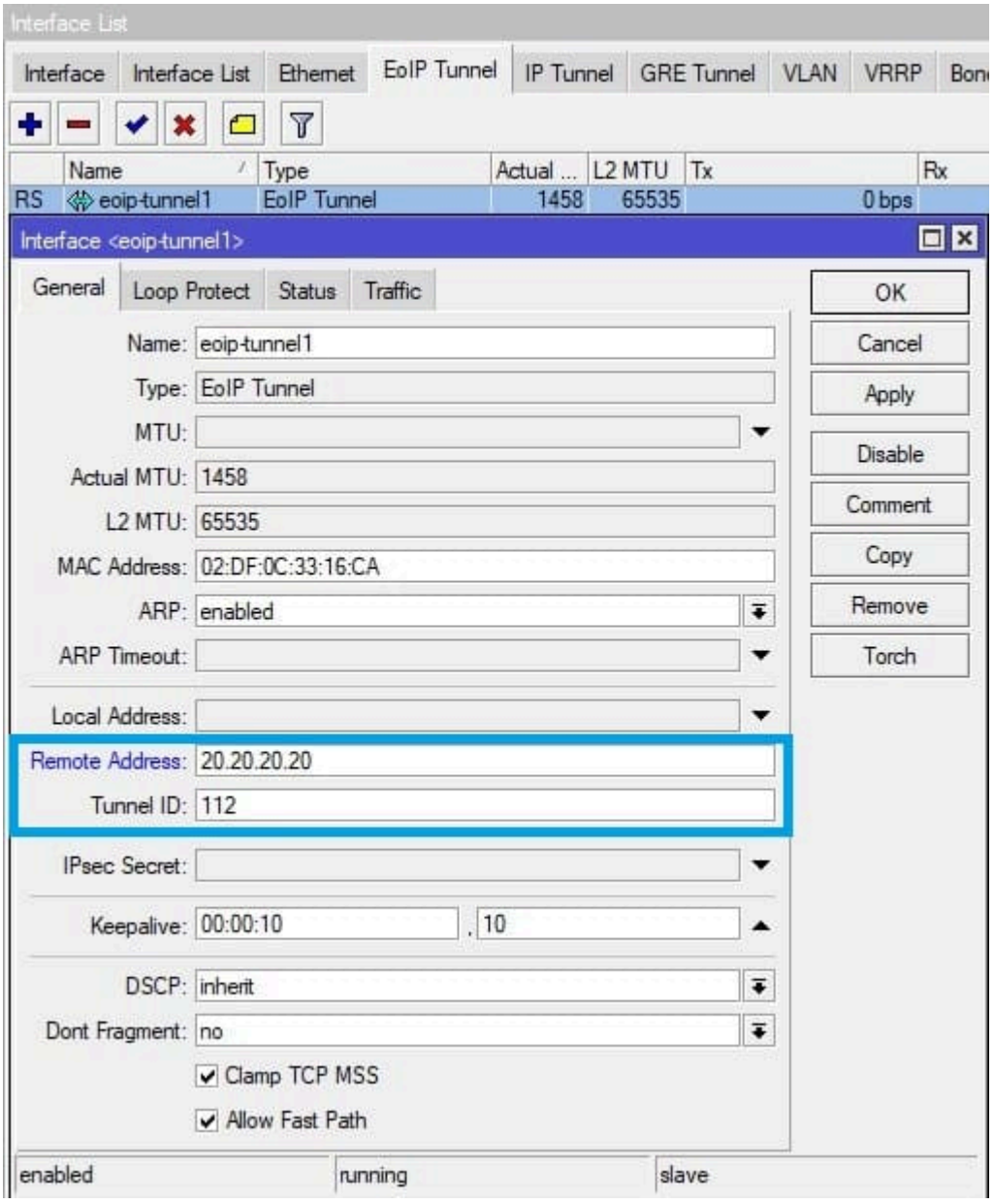
Настройка находится в **Interfaces→EoIP Tunnel**

Добавление EoIP туннеля на MikroTik-1




```
/interface eoip
add mac-address=02:D9:DD:FC:26:75 name=eoip-tunnel1 remote-address=\
10.10.10.10 tunnel-id=112
```

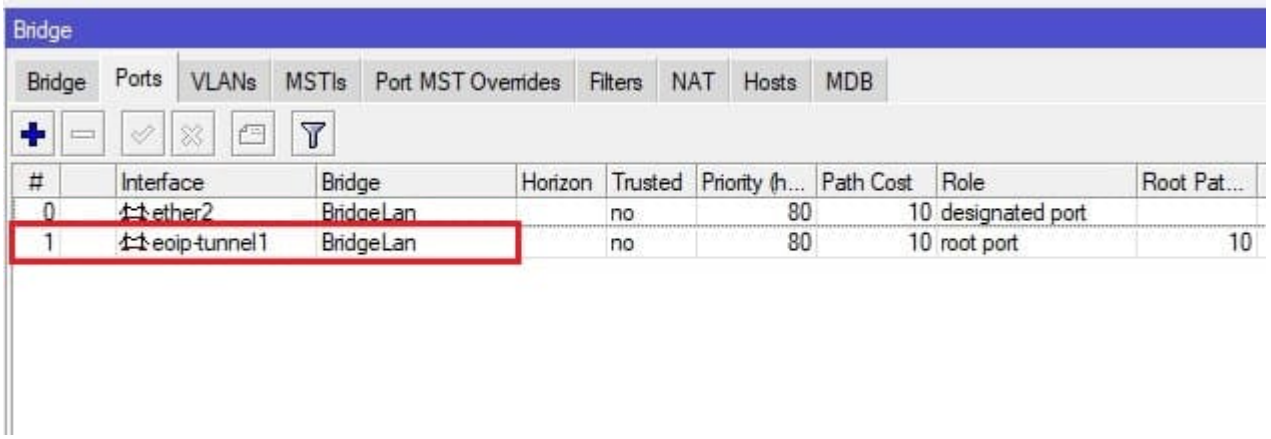
Добавление EoIP туннеля на MikroTik-2




```
/interface eoip
add mac-address=02:DF:0C:33:16:CA name=eoip-tunnel1 remote-address=\
20.20.20.20 tunnel-id=112
```

Добавление EoIP туннеля в локальный Bridge

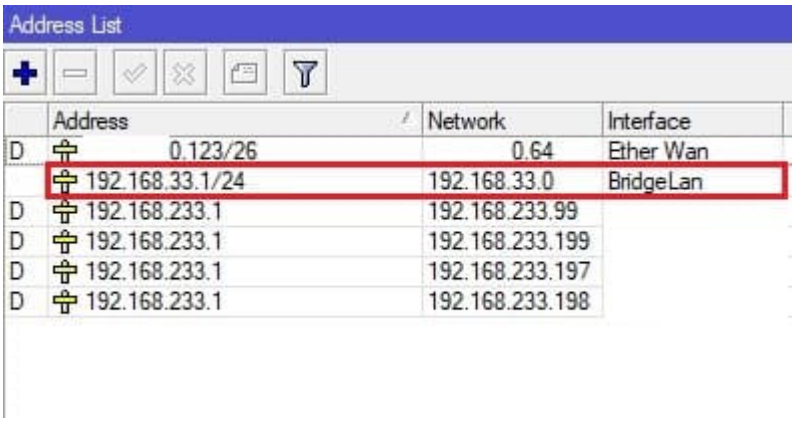
Аналогичная конфигурация выполняется на обоих маршрутизаторах — **MikroTik-1** и **MikroTik-2**. Параметры задаются в разделе **Bridge** → **Ports**.




```
/interface bridge port
add bridge=BridgeLan interface=eoip-tunnel1
```

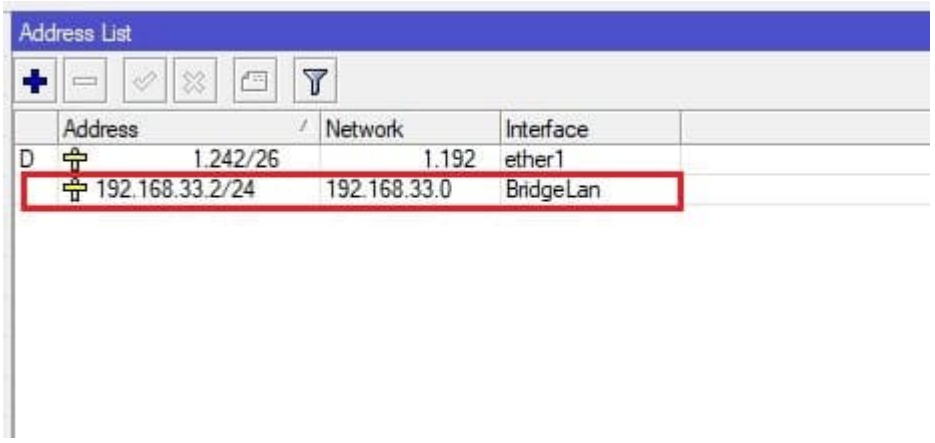
Настройка IP адреса на локальном Bridge для MikroTik-1

Настройка находится в **IP→Addresses**




```
/ip address
add address=192.168.33.1/24 interface=BridgeLan network=192.168.33.0
```

Настройка IP адреса на локальном Bridge для MikroTik-2




```
/ip address
add address=192.168.33.2/24 interface=BridgeLan network=192.168.33.0
```

Проверка работы EoIP туннеля

```
Terminal
  MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
  MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
  MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
  MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK

  MikroTik RouterOS 6.44.6 (c) 1999-2019       http://www.mikrotik.com/

[?]             Gives the list of available commands
command [?]     Gives help on the command and list of arguments

[Tab]           Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/               Move up to base level
..              Move up one level
/command        Use command at the base level
[adminse@MikroTik ESXI-1] > ping 192.168.33.2
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.33.2                               56  64 0ms
    1 192.168.33.2                               56  64 0ms
    2 192.168.33.2                               56  64 0ms
    3 192.168.33.2                               56  64 0ms
```